

# Отчет по лабораторной работе № 4

Базовая настройка HTTP-сервера Apache

---

Бызова Мария Олеговна

2025-09-23

## 1. Выполнение лабораторной работы

## 0.1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache.

# **1. Выполнение лабораторной работы**

---

## 1.1 Установка HTTP-сервера

Загрузим нашу операционную систему и перейдём в рабочий каталог с проектом. Далее запустим виртуальную машину server (рис. 1)

```
C:\work\mobihzova\vagrant>vagrant up server
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
```

**Рисунок 1:** Открытие рабочего каталога с проектом и запуск виртуальной машины server.

## 1.2 Установка HTTP-сервера

На виртуальной машине server войдём под нашим пользователем и откроем терминал. Далее перейдём в режим суперпользователя и установим из репозитория стандартный веб-сервер (HTTP-сервер и утилиты httpd, криптоутилиты и пр.) (рис. 2)

```
[root@server.mobiheaven.net ~]# LANG=C yum grouplist
Last metadata expiration check: 0:51:16 ago on Mon Sep 22 00:04:47 2025.
Available Environment Groups:
  Server
  Minimal Install
  Workstation
  KDE Plasma Workspaces
  KDE Plasma Mobile
  Custom Operating System
  Virtualization Host
  Installed Environment Groups:
  Server with GUI
  Installed Groups:
  Container Management
  Development Tools
  Headless Management
  Available Groups:
  Desktop accessibility
  KDE Applications
  KDE
  KDE Multimedia support
  KDE Mobile
  KDE PIM
  KDE Software Development
  KDE Frameworks 6 Software Development
  Legacy UNIX Compatibility
  Smart Card Support
  Console Internet Tools
  .NET Development
  Graphical Administration Tools
  Network Servers
  RPM Development Tools
  Scientific Support
  Security Tools
  System Tools
[root@server.mobiheaven.net ~]# df -y groupinstall "Basic Web Server"
```

**Рисунок 2:** Переход в режим суперпользователя и установка из репозитория стандартного веб-сервера.

## 1.3 Базовое конфигурирование HTTP-сервера

Посмотрим какие конфигурационные файлы есть в каталогах `/etc/httpd/conf` и `/etc/httpd/conf.d` ((рис. 3) - (рис. 11)).

## 1.4 Базовое конфигурирование HTTP-сервера

```
[root@server.mobihzova.net conf]# cat httpd.conf
#
# This is the main Apache HTTP server configuration file. It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/> for detailed information.
# In particular, see
# <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/directives.html>
# for a discussion of each configuration directive.
#
# See the httpd.conf(5) man page for more information on this configuration,
# and httpd.service(8) on using and configuring the httpd service.
#
# Do NOT simply read the instructions in here without understanding
# what they do. They're here only as hints or reminders. If you are unsure
# consult the online docs. You have been warned.
#
# Configuration and logfile names: If the filenames you specify for many
# of the server's control files begin with "/" (or "drive:/" for Win32), the
# server will use that explicit path. If the filenames do *not* begin
# with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so 'log/access_log'
# with ServerRoot set to '/www' will be interpreted by the
# server as '/www/log/access_log', whereas '/log/access_log' will be
# interpreted as '/log/access_log'.
#
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# configuration, error, and log files are kept.
```

**Рисунок 3:** Файл httpd.conf



# 1.5 Базовое конфигурирование НТТР-сервера

```
[root@server.mobihzova.net conf]# cat magic
# Magic data for mod_mime_magic Apache module (originally for file(1) command)
# The module is described in /manual/mod/mod_mime_magic.html
#
# The format is 4-5 columns:
#   Column #1: byte number to begin checking from, ">" indicates continuation
#   Column #2: type of data to match
#   Column #3: contents of data to match
#   Column #4: MIME type of result
#   Column #5: MIME encoding of result (optional)

#-----
# Localstuff:  file(1) magic for locally observed files
# Add any locally observed files here.

#-----
# end local stuff
#-----
```

**Рисунок 4:** Файл magic

## 1.6 Базовое конфигурирование HTTP-сервера

```
[root@server.mobihzova.net conf.d]# cat autoindex.conf
#
# Directives controlling the display of server-generated directory listings.
#
# Required modules: mod_authz_core, mod_authz_host,
#                  mod_autoindex, mod_alias
#
# To see the listing of a directory, the Options directive for the
# directory must include "Indexes", and the directory must not contain
# a file matching those listed in the DirectoryIndex directive.
#
#
# IndexOptions: Controls the appearance of server-generated directory
# listings.
```

**Рисунок 5:** Файл autoindex.conf

## 1.7 Базовое конфигурирование HTTP-сервера

```
[root@server.mobihzova.net conf.d]# cat fcgid.conf
# This is the Apache server configuration file for providing FastCGI support
# through mod_fcgid
#
# Documentation is available at
# http://httpd.apache.org/mod_fcgid/mod/mod_fcgid.html

# Use FastCGI to process .fcg .fcgi & .fpl scripts
AddHandler fcgid-script fcg fcgi fpl

# Sane place to put sockets and shared memory file
FcgidIPCDir /run/mod_fcgid
FcgidProcessTableFile /run/mod_fcgid/fcgid_shm
[root@server.mobihzova.net conf.d]#
```

**Рисунок 6:** Файл fcgid.conf

## 1.8 Базовое конфигурирование HTTP-сервера

```
[root@server.mobihzova.net conf.d]# cat manual.conf
#
# This configuration file allows the manual to be accessed at
# http://localhost/manual/
#
Alias /manual /usr/share/httpd/manual

<Directory "/usr/share/httpd/manual">
    Options Indexes
    AllowOverride None
    Require all granted

    RedirectMatch 301 ^/manual/(?:da|de|en|es|fr|ja|ko|pt-br|ru|tr|zh-cn)(/.*)$ "/manual$1"
</Directory>
[root@server.mobihzova.net conf.d]#
```

**Рисунок 7:** Файл manual.conf

## 1.9 Базовое конфигурирование HTTP-сервера

```
[root@server.mobihzova.net conf.d]# cat README
```

This directory holds configuration files for the Apache HTTP Server; any files in this directory which have the ".conf" extension will be processed as httpd configuration files. The directory is used in addition to the directory /etc/httpd/conf.modules.d/, which contains configuration files necessary to load modules.

Files are processed in sorted order. See httpd.conf(5) for more information.

```
[root@server.mobihzova.net conf.d]# █
```

**Рисунок 8: Файл README**

## 1.10 Базовое конфигурирование НТТР-сервера

```
[root@server.mobihzova.net conf.d]# cat ssl.conf
#
# When we also provide SSL we have to listen to the
# standard HTTPS port in addition.
#
Listen 443 https

##
##  SSL Global Context
##
##  All SSL configuration in this context applies both to
##  the main server and all SSL-enabled virtual hosts.
##
```

**Рисунок 9:** Файл ssl.conf

## 1.11 Базовое конфигурирование НТТР-сервера

```
[root@server.mobihzova.net conf.d]# cat userdir.conf
#
# UserDir: The name of the directory that is appended onto a user's home
# directory if a ~user request is received.
#
# The path to the end user account 'public_html' directory must be
# accessible to the webserver userid. This usually means that ~userid
# must have permissions of 711, ~userid/public_html must have permissions
# of 755, and documents contained therein must be world-readable.
# Otherwise, the client will only receive a "403 Forbidden" message.
#
<IfModule mod_userdir.c>
#
# UserDir is disabled by default since it can confirm the presence
# of a username on the system (depending on home directory
# permissions).
#
```

**Рисунок 10:** Файл userdir.conf

## 1.12 Базовое конфигурирование НТТР-сервера

```
[root@server.mobihzova.net conf.d]# cat welcome.conf
#
# This configuration file enables the default "Welcome" page if there
# is no default index page present for the root URL. To disable the
# Welcome page, comment out all the lines below.
#
# NOTE: if this file is removed, it will be restored on upgrades.
#
<LocationMatch "^/+>"
    Options -Indexes
    ErrorDocument 403 /.noindex.html
</LocationMatch>

<Directory /usr/share/httpd/noindex>
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>

Alias /.noindex.html /usr/share/httpd/noindex/index.html
Alias /poweredby.png /usr/share/httpd/icons/apache_pb3.png
Alias /system_noindex_logo.png /usr/share/httpd/icons/system_noindex_logo.png
[root@server.mobihzova.net conf.d]#
```

**Рисунок 11:** Файл welcome.conf



## 1.13 Базовое конфигурирование HTTP-сервера

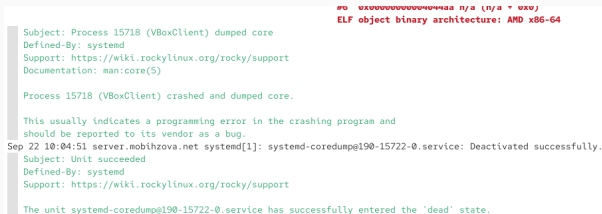
Внесём изменения в настройки межсетевого экрана узла server, разрешив работу с http (рис. 12).

```
[root@server.mobihzova.net conf.d]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns ssh
[root@server.mobihzova.net conf.d]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apcpsd aseqnet audit aus
weisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-r
pc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civilization-v cockpit collectd condor-collector crate
db ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-quic dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-
lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replicatio
n freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gpssd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps iperf2 ip
erf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api ku
be-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kub
e-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmn
r llmn-client llmn-tcp llmn-udp managesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mndp mongodb mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt ms
sql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmap nmap-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn o
virt-imageto ovirt-storageconsole ovirt-vnconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-
node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netshr ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius radsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquota
d rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane settlers-history-collection sip sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps
snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh statsrv steam-lan-transfer steam-streaming stellaris stron
ghold-crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syscomlan syslog syslog-tls tel
net tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp-client vdsn vnc-server vrrp warpinator when-http when-
https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsdd wsdd-http wsnan wsmans xdmcp xmpp
-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
[root@server.mobihzova.net conf.d]# firewall-cmd --add-service=http
success
[root@server.mobihzova.net conf.d]# firewall-cmd --add-service=http --permanent
success
[root@server.mobihzova.net conf.d]#
```

**Рисунок 12:** Внесение изменений в настройки межсетевого экрана узла server, разрешив работу с http.

## 1.14 Базовое конфигурирование HTTP-сервера

В дополнительном терминале запустим в режиме реального времени расширенный лог системных сообщений, чтобы проверить корректность работы системы (рис. 13).



```

Subject: Process 15718 (VBoxClient) dumped core
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support
Documentation: man:core(5)

Process 15718 (VBoxClient) crashed and dumped core.

This usually indicates a programming error in the crashing program and
should be reported to its vendor as a bug.
Sep 22 10:04:51 server.mobihzova.net systemd[1]: systemd-coredump@190-15722-0.service: Deactivated successfully.
Subject: Unit succeeded
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

The unit systemd-coredump@190-15722-0.service has successfully entered the 'dead' state.
```

**Рисунок 13:** Запуск в дополнительном терминале в режиме реального времени расширенного лога системных сообщений для проверки корректности работы системы

## 1.15 Базовое конфигурирование НТТР-сервера

В первом терминале активируем и запустим НТТР-сервер (рис. 14).

```
root@server.mobihzova.net conf.d]# systemctl enable httpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/httpd.service'.
[root@server.mobihzova.net conf.d]# systemctl start httpd
[root@server.mobihzova.net conf.d]#
```

**Рисунок 14:** Активация и запуск НТТР-сервера.

## 1.16 Базовое конфигурирование НТТР-сервера

Просмотрим расширенный лог системных сообщений, убедимся, что веб-сервер успешно запустился.

## 1.17 Анализ работы HTTP-сервера

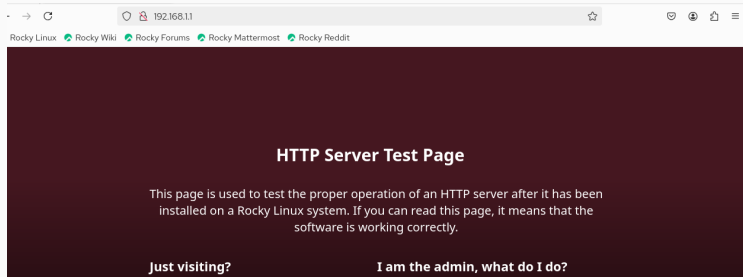
Запустим виртуальную машину client. На виртуальной машине server посмотрим лог ошибок работы веб-сервера. Далее запустим мониторинг доступа к веб-серверу. (рис. 15)

```
[root@server.mobihzova.net conf.d]# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Mon Sep 22 10:05:35.924371 2025] [suexec:notice] [pid 15993:tid 15993] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Mon Sep 22 10:05:35.954210 2025] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 15993:tid 15993] AH02282: No slotmem from mod_heartbeat
[Mon Sep 22 10:05:35.957078 2025] [systemd:notice] [pid 15993:tid 15993] SELinux policy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Mon Sep 22 10:05:35.965513 2025] [mpm_event:notice] [pid 15993:tid 15993] AH00489: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) OpenSSL/3.2.2 mod_fcgid/2.3.9 configured -- resuming normal operations
[Mon Sep 22 10:05:35.965543 2025] [core:notice] [pid 15993:tid 15993] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
^C
[root@server.mobihzova.net conf.d]# tail -f /var/log/httpd/access_log
192.168.1.2 - - [22/Sep/2025:10:19:55 +0000] "GET / HTTP/1.1" 403 7620 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
192.168.1.2 - - [22/Sep/2025:10:19:55 +0000] "GET /icons/poweredby.png HTTP/1.1" 200 15443 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
192.168.1.2 - - [22/Sep/2025:10:19:55 +0000] "GET /poweredby.png HTTP/1.1" 200 5714 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
192.168.1.2 - - [22/Sep/2025:10:19:55 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 196 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
```

**Рисунок 15:** Запуск мониторинга ошибок и доступа к веб-серверу на виртуальной машине server.

## 1.18 Анализ работы HTTP-сервера

На виртуальной машине client запустим браузер и в адресной строке введём 192.168.1.1 (рис. 16)



**Рисунок 16:** Запуск браузера на виртуальной машине client и ввод в адресной строке 192.168.1.1.

## 1.19 Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

Остановим работу DNS-сервера для внесения изменений в файлы описания DNS-зон (рис. 17)

```
[root@server.mobihzova.net conf.d]# systemctl stop named  
[root@server.mobihzova.net conf.d]# █
```

**Рисунок 17:** Остановка работы DNS-сервера для внесения изменений в файлы описания DNS-зон.

## 1.20 Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

Теперь добавим запись для HTTP-сервера в конце файла прямой DNS-зоны (рис. 18)



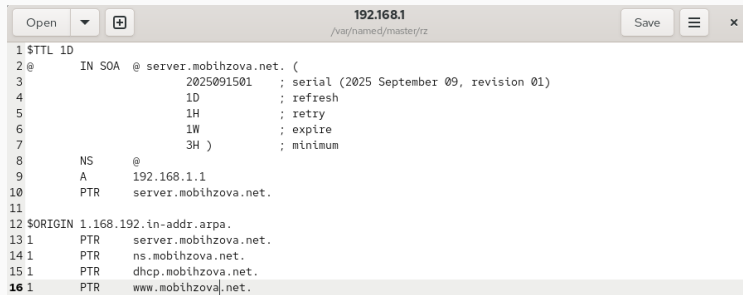
```
1 $TTL 1D
2 @      IN SOA  @ server.mobihzova.net. (
3                               2025091501 ; serial
4                               1D         ; refresh
5                               1H         ; retry
6                               1W         ; expire
7                               3H )       ; minimum
8      NS   @
9      A    192.168.1.1
10
11 $ORIGIN mobihzova.net.
12 server A    192.168.1.1
13 ns     A    192.168.1.1
14 dhcp  A    192.168.1.1
15 www   A    192.168.1.1
```

**Рисунок 18:** Добавление записи для HTTP-сервера в конце файла прямой DNS-зоны



## 1.21 Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

Также в конце файла обратной зоны /var/named/master/rz/192.168.1 (рис. 19)



```
1 $TTL 1D
2 @      IN SOA  @ server.mobihzova.net. (
3         2025091501      ; serial (2025 September 09, revision 01)
4         1D              ; refresh
5         1H              ; retry
6         1W              ; expire
7         3H              ; minimum
8     NS   @
9     A    192.168.1.1
10    PTR   server.mobihzova.net.
11
12 $ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
13 1       PTR   server.mobihzova.net.
14 1       PTR   ns.mobihzova.net.
15 1       PTR   dhcp.mobihzova.net.
16 1       PTR   www.mobihzova.net.
```

**Рисунок 19:** Добавление записи для HTTP-сервера в конце файла обратной DNS-зоны /var/named/master/rz/192.168.1.

## 1.22 Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

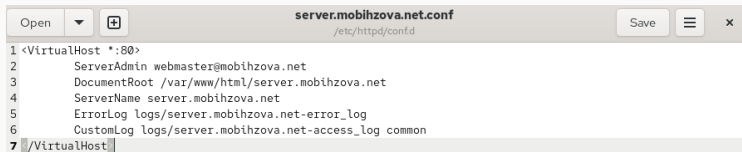
Перезапустим DNS-сервер. В каталоге `/etc/httpd/conf.d` создадим файлы `server.mobihzova.net.conf` и `www.mobihzova.net.conf` (рис. 20)

```
[root@server.mobihzova.net fz]# cd
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl start named
[root@server.mobihzova.net ~]# cd /etc/httpd/conf.d
[root@server.mobihzova.net conf.d]# touch server.mobihzova.net.conf
[root@server.mobihzova.net conf.d]# touch www.mobihzova.net.conf
[root@server.mobihzova.net conf.d]# █
```

**Рисунок 20:** Перезапуск DNS-сервера и создание в каталоге `/etc/httpd/conf.d` файлов

## 1.23 Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

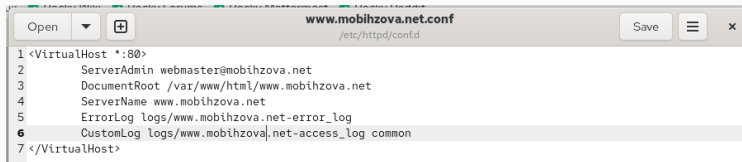
Откроем на редактирование файл `server.mobihzova.net.conf` и внесём туда следующее содержание (рис. 21)



**Рисунок 21:** Редактирование файла

## 1.24 Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

Откроем на редактирование файл `www.mobihzova.net.conf` и внесём туда следующее содержание (рис. 22)



**Рисунок 22:** Редактирование файла

## 1.25 Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

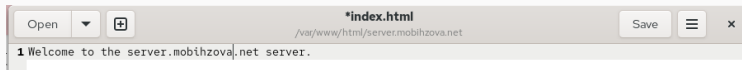
Перейдём в каталог `/var/www/html`, в котором находятся файлы с содержимым (контентом) веб-серверов, и создадим тестовые страницы для виртуальных веб-серверов. Для виртуального веб-сервера `server.mobihzova.net` (рис. 23)

```
[root@server.mobihzova.net conf.d]# cd /var/www/html
[root@server.mobihzova.net html]# mkdir server.mobihzova.net
[root@server.mobihzova.net html]# cd /var/www/html/mobihzova.user.net
-bash: cd: /var/www/html/mobihzova.user.net: No such file or directory
[root@server.mobihzova.net html]# ls
server.mobihzova.net
[root@server.mobihzova.net html]# cd /var/www/html/server.mobihzova.net
[root@server.mobihzova.net server.mobihzova.net]# touch index.html
[root@server.mobihzova.net server.mobihzova.net]# █
```

**Рисунок 23:** Открытие каталога `/var/www/html` и создание тестовой страницы для виртуального веб-сервера

## 1.26 Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

Откроем на редактирование файл `index.html` и внесём следующее содержание (рис. 24)



**Рисунок 24:** Редактирование файла

## 1.27 Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

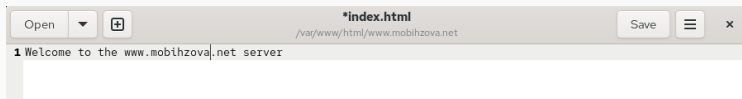
Для виртуального веб-сервера `www.mobihzova.net` (рис. 25)

```
[root@server.mobihzova.net server.mobihzova.net]# cd /var/www/html
[root@server.mobihzova.net html]# mkdir www.mobihzova.net
[root@server.mobihzova.net html]# ls
server.mobihzova.net  www.mobihzova.net
[root@server.mobihzova.net html]# cd www.mobihzova.net
[root@server.mobihzova.net www.mobihzova.net]# touch index.html
[root@server.mobihzova.net www.mobihzova.net]#
```

**Рисунок 25:** Открытие каталога `/var/www/html` и создание тестовой страницы для виртуального веб-сервера

## 1.28 Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

Откроем на редактирование файл `index.html` и внесём следующее содержание (рис. 26)



**Рисунок 26:** Редактирование файла



## 1.29 Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

Скорректируем права доступа в каталог с веб-контентом. Далее восстановим контекст безопасности в SELinux(рис. 27)

```
[root@server.mobihzova.net www.mobihzova.net]# chown -R apache:apache /var/www
[root@server.mobihzova.net www.mobihzova.net]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth2.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
Relabeled /etc/named.conf from unconfined_u:object_r:etc_t:s0 to unconfined_u:object_r:named_conf_t:s0
[root@server.mobihzova.net www.mobihzova.net]# restorecon -vR /var/named
[root@server.mobihzova.net www.mobihzova.net]# restorecon -vR /var/www
[root@server.mobihzova.net www.mobihzova.net]#
```

**Рисунок 27:** Исправление прав доступа в каталог с веб-контентом, восстановление контекста безопасности в SELinux

## 1.30 Настройка виртуального хостинга для НТТР-сервера

Теперь перезапустим НТТР-сервер (рис. 28)

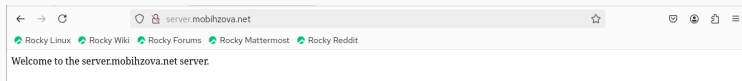
```
[root@server.mobihzova.net www.mobihzova.net]# systemctl restart httpd  
[root@server.mobihzova.net www.mobihzova.net]#
```

**Рисунок 28:** Перезапуск сервера

## 1.31 Настройка виртуального хостинга для НТТР-сервера

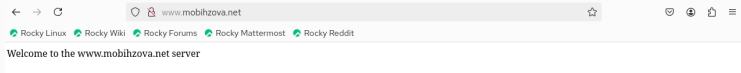
На виртуальной машине client убедимся в корректном доступе к веб-серверам (рис. 29 - рис. 30).

## 1.32 Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера



**Рисунок 29:** Проверка доступа к веб-серверу

## 1.33 Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера



**Рисунок 30:** Проверка доступа к веб-серверу

## 1.34 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине `server` перейдём в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создадим в нём каталог `http`, в который поместим в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы HTTP-сервера. Теперь заменим конфигурационные файлы DNS-сервера. В каталоге `/vagrant/provision/server` создадим исполняемый файл `http.sh` (рис. 31).

## 1.35 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

```
[m0bhzv@server mobhzova.net ~]$ cd /vagrant/provision/server
[mobhzv@server mobhzova.net ~]$ ls
11-dmuy.sh 02-forward.sh 03-dhcp.sh 04-dns.sh 05-
[mobhzv@server mobhzova.net ~]$ cd /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
[mobhzv@server mobhzova.net ~]$ cd /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/
[mobhzv@server mobhzova.net ~]$ cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html
[mobhzv@server mobhzova.net ~]$ cd /vagrant/provision/server/dns/
[mobhzv@server mobhzova.net ~]$ cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/dns/var/www/html
p: cannot stat '/var/named/*': Permission denied
[mobhzv@server mobhzova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for mobhzova:
[root@server mobhzova.net ~]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/
p: overwrite /vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.conf? y
p: overwrite /vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind? y
p: overwrite /vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind.in? y
p: overwrite /vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/mobhzova.net.? y
p: overwrite /vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/loci.net.? y
p: overwrite /vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/mobhzova.net.? y
p: overwrite /vagrant/provision/server/dns/var/named/master/cz/192.168.1.? y
p: overwrite /vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca.? y
p: overwrite /vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty.? y
p: overwrite /vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost.? y
p: overwrite /vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback.? y
[root@server mobhzova.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server mobhzova.net ~]# touch http.sh
[root@server mobhzova.net ~]# chmod +x http.sh
[root@server mobhzova.net ~]#
```

**Рисунок 31:** Открытие на виртуальной машине server каталога для внесения изменений в настройки внутреннего окружения, создание в нём каталога http. Замена конфигурационных файлов DNS-сервера и создание исполняемого файла http.sh.

## 1.36 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Откроем созданный файл на редактирование и пропишем в нём скрипт (рис. 32)



## 1.37 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
chown -R apache:apache /var/www
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/www
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=http
firewall-cmd --add-service=http --permanent
echo "Start http service"
systemctl enable httpd
systemctl start httpd
```

Рисунок 32: Открытие созданного файла на редактирование и прописывание скрипта

## 1.38 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальных машин в конфигурационном файле Vagrantfile добавим в конфигурации сервера следующую запись (рис. 33)

```
    path: "provision/server/dhcp.sh"
  server.vm.provision "server http",
    type: "shell",
    preserve_order: true,
    path: "provision/server/http.sh"
end
```

**Рисунок 33:** Добавление записи для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальных машин.

## 1.39 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache.